

SIC CAPSTONE 2026

GIẢI THÍCH CHI TIẾT NOTEBOOK V1

SIC_Capstone_v1.ipynb
Brain Tumor Segmentation với 3D U-Net

Tài liệu học và chuẩn bị bảo vệ
Giải thích luồng dữ liệu, từng code cell, kết quả và các điểm cần audit

Cập nhật: 15/09/2026

Phạm vi: Tài liệu giải thích đúng notebook v1 đang có trong workspace. Kết quả là đầu ra nghiên cứu, chưa được thẩm định lâm sàng.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Cách đọc tài liệu này	3
2. Tổng quan notebook v1	4
Pipeline ở mức khái niệm	4
3. Dataset, modality và nhãn	5
Nhãn gốc và nhãn nội bộ	5
4. Tiền xử lý và kiểm soát dữ liệu	7
5. Giải thích theo từng code cell	9
6. Dòng chảy tensor qua mô hình	17
7. Training, validation và checkpoint	18
8. Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và volume	19
9. Kết quả và cách diễn giải	20
10. Những điểm cần audit hoặc cải thiện	21
11. Bộ câu hỏi bảo vệ khó và câu trả lời ngắn	22
12. Thuật ngữ cần thuộc	24
Checklist trước khi trình bày	24

1. Cách đọc tài liệu này

Tài liệu đi theo đúng thứ tự thực thi của notebook v1. Mỗi code cell được giải thích theo bốn câu hỏi: cell nhận gì, xử lý gì, tạo ra gì và nếu sai thì hậu quả gì. Phần cuối tập trung vào những câu hỏi khó thường xuất hiện khi bảo vệ đồ án.

1. Đọc mục 2–4 để nắm bài toán, dataset và toàn bộ pipeline.
2. Đọc mục 5 theo từng code cell và đối chiếu trực tiếp với notebook.
3. Học mục 6–9 để giải thích tensor, training, metric và kết quả.
4. Dùng mục 10–11 để chuẩn bị câu hỏi phản biện và thuật ngữ.

Câu trả lời cốt lõi: V1 huấn luyện 3D U-Net trên patch MRI 3D bốn kênh, chọn checkpoint bằng full validation và chỉ dùng held-out test để báo cáo cuối.

2. Tổng quan notebook v1

Notebook v1 xây dựng một pipeline phân đoạn u não 3D hoàn chỉnh: đọc ảnh NIfTI BraTS, kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa và cache NPZ, chia train/validation/test, huấn luyện 3D U-Net, chọn checkpoint, đánh giá trên held-out test, trực quan hóa ba mặt phẳng và xuất báo cáo PDF nghiên cứu.

Thành phần	Giá trị quan sát trong notebook v1
Dataset hợp lệ	1.251 ca BraTS
Split	875 train / 188 validation / 188 held-out test
Đầu vào	4 modality: T1n, T1c, T2w, T2-FLAIR
Mô hình thực sự train	3D U-Net (MODELS_TO_TRAIN = ['unet3d'])
Số tham số	4.811.129
Patch	$96 \times 96 \times 96$ voxel
Checkpoint được chọn	Epoch 40, dựa trên full validation
Kết quả test	Mean Dice 0,7858; Mean IoU 0,6934; HD95 31,117 mm

Pipeline ở mức khái niệm

Bước	Dòng chảy
1	NIfTI bốn modality + segmentation mask
2	Kiểm tra shape, affine, spacing, intensity và label
3	Clip percentile → Z-score → remap label → NPZ
4	Chia case 70% / 15% / 15%
5	Crop patch có ưu tiên vùng u + augmentation 3D
6	3D U-Net → 4 logit voxel
7	DiceCE loss → AdamW → cập nhật trọng số
8	Full validation → lưu checkpoint tốt nhất
9	Sliding-window + TTA + hậu xử lý → held-out test
10	NIfTI prediction + hình ba mặt phẳng + PDF

3. Dataset, modality và nhãn

Mỗi ca là một volume MRI 3D của cùng bệnh nhân. Bốn modality phải đồng nhất về shape và affine để mỗi voxel ở bốn kênh mô tả cùng một vị trí giải phẫu. Notebook ghép chúng theo thứ tự cố định thành tensor $C \times H \times W \times D$.

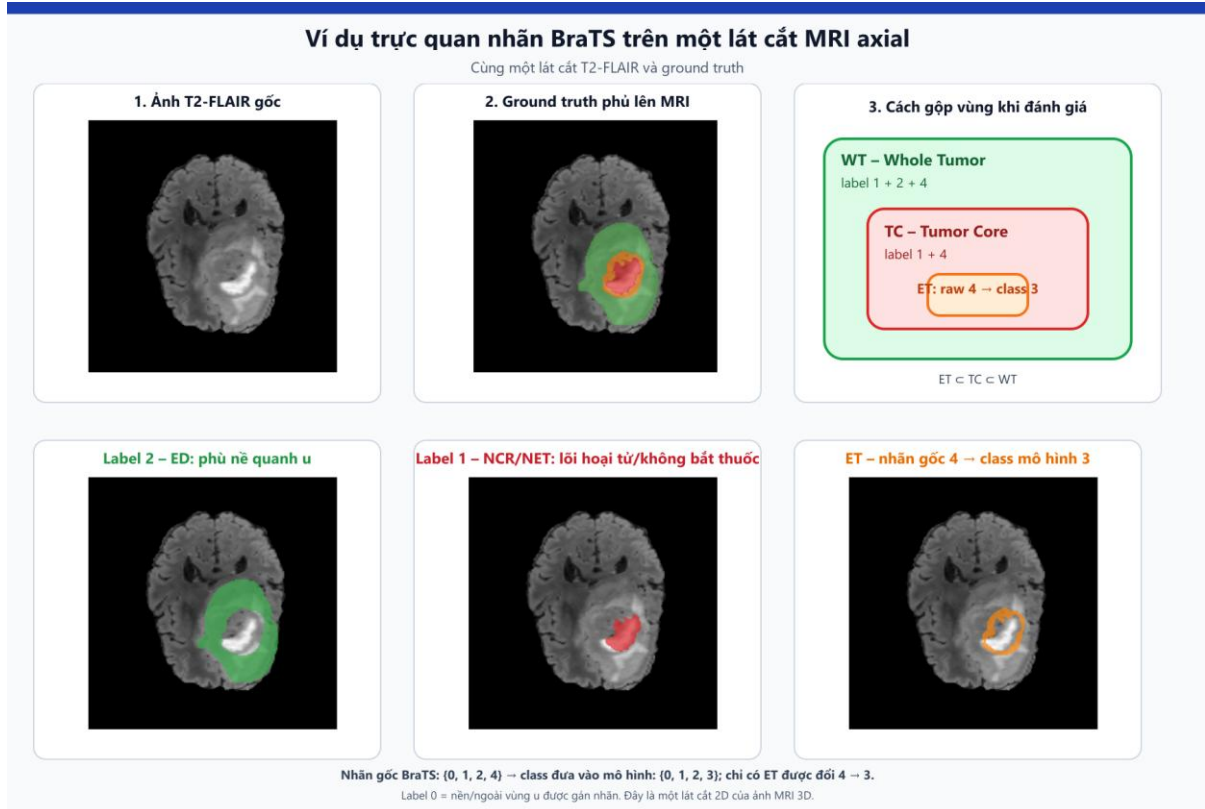
Modality	Vai trò trực quan	Tên hậu tố
T1 native	Giải phẫu nền	t1n
T1 contrast	Làm nổi vùng tăng tương phản	t1c
T2 weighted	Nhạy với thành phần giàu nước	t2w
T2-FLAIR	Làm rõ phù và tổn thương lan tỏa	t2f

Nhãn gốc và nhãn nội bộ

Raw	Class mô hình	Ý nghĩa
0	0	Background
1	1	NCR/NET – lõi hoại tử hoặc không tăng tương phản
2	2	ED – vùng phù nề
4	3	ET – vùng tăng tương phản

Notebook cũng chấp nhận raw label 3 và ánh xạ nó về class 3 để tương thích một số cache/biến thể dữ liệu. Với bộ raw theo quy ước 0, 1, 2, 4, ET được đổi từ 4 thành 3 để đầu ra mô hình có bốn class liên tiếp 0–3.

Vùng đánh giá	Công thức trên class nội bộ	Ý nghĩa
WT	$\text{label} > 0$	Toàn bộ u: $1 + 2 + 3$
TC	$\text{label} \in \{1, 3\}$	Lõi u: NCR/NET + ET
ET	$\text{label} = 3$	Vùng tăng tương phản



Hình 1. Vị trí các nhãn trên một lát cắt T2-FLAIR và quan hệ $ET \subset TC \subset WT$.

Điểm phải nhớ: Raw label 4 và model class 3 đều chỉ cùng một mô ET. Đây là đổi chỉ số, không phải tạo thêm loại mô.

4. Tiền xử lý và kiểm soát dữ liệu

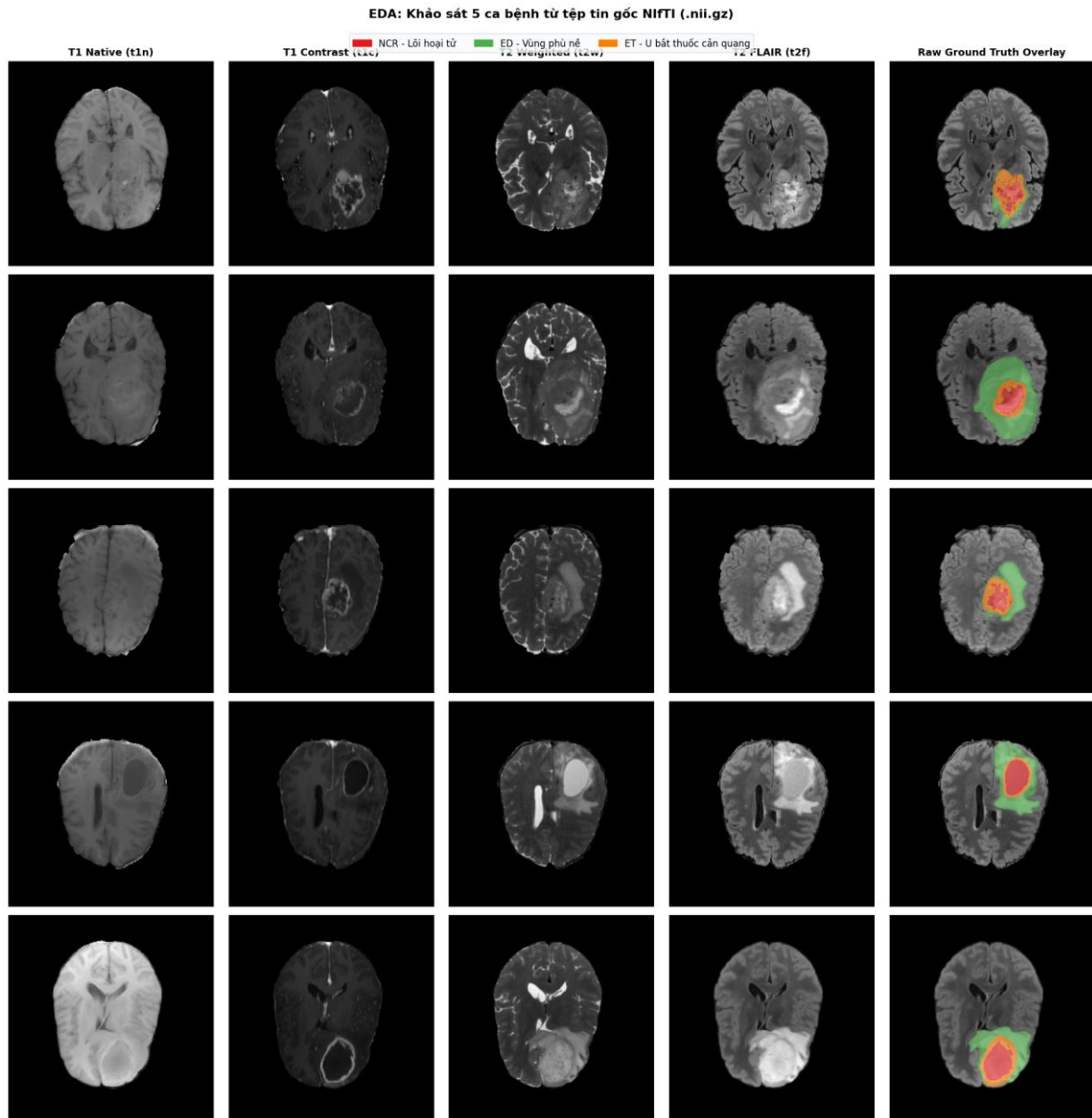
Mỗi modality được kiểm tra độc lập nhưng dùng modality đầu làm mốc shape, affine và spacing. Chỉ các voxel có intensity lớn hơn 0 được xem là vùng não để tính percentile, mean và standard deviation.

5. Đọc NIfTI thành float32 và xác nhận volume có đúng ba chiều.
6. Kiểm tra mọi giá trị hữu hạn; loại NaN hoặc infinity.
7. Kiểm tra shape và affine của bốn modality trùng nhau.
8. Tạo brain mask bằng điều kiện $\text{intensity} > 0$.
9. Clip intensity tại percentile 0,5% và 99,5% để giảm ảnh hưởng outlier.
10. Chuẩn hóa Z-score riêng từng modality trong vùng não: $(x - \mu) / \sigma$.
11. Đặt voxel ngoài brain mask về 0.
12. Đọc segmentation, kiểm tra shape/affine, kiểm tra label và remap $4 \rightarrow 3$.
13. Lưu image, label, affine, spacing, case ID và preprocess version vào NPZ nén.

```
brain_mask = array > 0
low, high = np.percentile(values, [0.5, 99.5])
array = np.clip(array, low, high)
array = (array - mean_value) / std_value
array[~brain_mask] = 0.0
```

Tại sao Z-score theo từng modality: T1, T1c, T2 và FLAIR có thang intensity khác nhau. Chuẩn hóa riêng giúp gradient ổn định và tránh một kênh chỉ phôi chi vì có trị số lớn hơn.

Giới hạn cache: PREPROCESS_VERSION được lưu trong NPZ/checkpoint, nhưng cache_is_current hiện chỉ kiểm tra file tồn tại và đọc được; code chưa từ chối cache có preprocess_version cũ.



Hình 2. EDA của năm ca đầu tiên theo thứ tự thư mục; mỗi hàng gồm bốn modality và ground-truth overlay.

EDA chọn lát axial có tổng diện tích u lớn nhất, nên hình dễ quan sát nhưng không đại diện cho phân bố lát cắt ngẫu nhiên. Năm ca cũng được lấy bằng `sorted(... )[:5]`, không phải mẫu ngẫu nhiên hoặc mẫu phân tầng.

5. Giải thích theo từng code cell

Notebook có 24 code cell. Số dưới đây là thứ tự code cell, không phải execution_count hiển thị bên trái Jupyter. Hai cell định nghĩa hàm cache chưa được chạy riêng trong trạng thái lưu, nhưng các hàm đó phải tồn tại trước khi cell chuẩn bị dataset được thực thi.

Code cell 1: Cài thư viện

Mục tiêu. Chuẩn bị MONAI, nibabel, PyTorch và các thư viện đánh giá/đồ họa.

```
%pip install -q "monai>=1.3,<2.0" "nibabel>=5.2,<6" ...
```

- Version range giảm nguy cơ API thay đổi lớn.
- Lệnh %pip cài vào đúng kernel notebook đang hoạt động.

Đầu ra cần nhìn thấy: Cell hoàn tất cài đặt, không có lỗi import.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao phải khóa phiên bản? — Để một API thay đổi sau này không làm notebook chạy khác hoặc lỗi.

Code cell 2: Import

Mục tiêu. Nạp module xử lý file, mảng, deep learning, metric, visualization và report.

```
import numpy as np
import torch
import nibabel as nib
import monai.transforms as mt
from monai.networks.nets import UNet, SwinUNETR
```

- nibabel đọc/ghi NIfTI.
- MONAI cung cấp transform, model và sliding-window inference.
- SciPy được dùng cho surface distance và connected components.

Đầu ra cần nhìn thấy: Không có output; các tên module có mặt trong namespace.

Câu hỏi bảo vệ: MONAI thay thế PyTorch hay không? — Không. MONAI xây trên PyTorch và bổ sung thành phần chuyên cho ảnh y khoa.

Code cell 3: Mount Google Drive

Mục tiêu. Cho notebook dùng dữ liệu và checkpoint lưu bền trên Google Drive khi chạy Colab.

```
if not Path("/content/drive/MyDrive").exists():
    drive.mount("/content/drive")
```

- ImportError cho biết đang chạy ngoài Colab.
- Code kiểm tra MyDrive sau mount thay vì chỉ tin lệnh mount.

Đầu ra cần nhìn thấy: Google Drive is ready.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao không lưu checkpoint chỉ trong /content? — Runtime Colab là tạm thời; mất kết nối có thể xóa dữ liệu local.

Code cell 4: Seed và thiết bị

Mục tiêu. Đặt seed cho Python/NumPy/PyTorch/MONAI và chọn CUDA nếu có.

```
SEED = 42
set_determinism(seed=SEED)
torch.backends.cudnn.deterministic = True
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
```

- Seed giúp lặp lại split và phần lớn phép augmentation.
- Deterministic có thể giảm tốc độ so với benchmark mode.

Đầu ra cần nhìn thấy: Device cuda; GPU Tesla T4; VRAM 14,56 GB.

Câu hỏi bảo vệ: Seed 42 có bảo đảm giống tuyệt đối không? — Không hoàn toàn; còn phụ thuộc GPU kernel, version thư viện, worker và phần cứng.

Code cell 5: Đường dẫn và cấu hình

Mục tiêu. Đặt toàn bộ đường dẫn, mapping nhãn và hyperparameter ở một nơi.

```
PATCH_SIZE = (96, 96, 96)
BATCH_SIZE = 1
NUM_SAMPLES = 2
STEPS_PER_EPOCH = 150
MODELS_TO_TRAIN = ['unet3d']
```

- V1 chỉ train 3D U-Net.
- VAL_SPLIT và TEST_SPLIT đều là 0,15.
- NPZ được đồng bộ từ Drive sang SSD Colab để đọc nhanh.

Đầu ra cần nhìn thấy: In ba đường dẫn raw data, Drive NPZ và runtime NPZ.

Câu hỏi bảo vệ: Batch size 1 có nghĩa mỗi epoch chỉ có một mẫu? — Không. Mỗi step có một case đầu vào; num_samples=2 tạo hai patch, và có tối đa 150 step mỗi epoch.

Code cell 6: EDA từ raw NIfTI

Mục tiêu. Kiểm tra trực quan bốn modality và nhãn trước preprocessing.

```
z_sum = np.sum(label_mapped > 0, axis=(0, 1))
z_idx = int(np.argmax(z_sum))
```

- Chọn lát có diện tích u lớn nhất.
- Overlay dùng đỏ cho NCR, xanh cho ED và cam cho ET.
- Chỉ lấy năm thư mục đầu sau khi sắp xếp.

Đầu ra cần nhìn thấy: Một figure 5×5 gồm năm ca và năm cột.

Câu hỏi bảo vệ: EDA này có chứng minh toàn dataset sạch không? — Không. Nó là kiểm tra định tính một số ca; vẫn cần audit tự động toàn bộ dataset.

Code cell 7: Đọc cache và preprocess một ca

Mục tiêu. Chuẩn hóa schema cache và tạo NPZ an toàn từ raw NIfTI.

```
image = np.stack(channels, axis=0)
label[raw_seg == 4] = 3
np.savez_compressed(...)
```

- Hỗ trợ nhiều tên key như image/img/data/mri.
- Chuyển channels-last thành channels-first khi cần.
- Ghi file tạm rồi replace để tránh NPZ dở dang.

Đầu ra cần nhìn thấy: Một file NPZ có image, label, seg, affine, spacing, version và case ID.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao label phải dùng nearest-neighbor khi resample? — Nội suy tuyến tính tạo label thập phân không còn là class hợp lệ.

Code cell 8: Chuẩn bị toàn dataset

Mục tiêu. Tái dùng cache, preprocess ca còn thiếu và đồng bộ sang SSD local.

```
cases_to_build = [cid for cid in raw_cases if cid not in reusable_cases]
shutil.copy2(source, destination)
```

- Không preprocess lại 1.251 ca nếu cache đã có.
- So kích thước file để quyết định đồng bộ.
- Trả về danh sách case ID từ thư mục đích.

Đầu ra cần nhìn thấy: Loaded 1251 preprocessed cases.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao dùng SSD local nhanh hơn Drive? — Drive mount có độ trễ I/O lớn; train đọc NPZ lặp lại nhiều lần.

Code cell 9: Chạy chuẩn bị và QC một mẫu

Mục tiêu. Xác nhận cache có shape, dtype, label, spacing và affine hợp lệ.

```
Image: (4, 240, 240, 155) float32
Label: (1, 240, 240, 155) labels=[0, 1, 2, 3]
```

- Bốn kênh ảnh ở trục đầu.
- Label có một kênh và đã remap về 0–3.
- Spacing quan sát là $1 \times 1 \times 1$ mm.

Đầu ra cần nhìn thấy: Valid cases: 1251; affine determinant 1,0000.

Câu hỏi bảo vệ: Determinant affine bằng 1 nói được gì? — Nó phù hợp với scale/orientation đang quan sát, nhưng một số duy nhất không thay thế kiểm tra đầy đủ ma trận affine.

Code cell 10: Chia train/validation/test

Mục tiêu. Tạo ba tập case rời nhau với seed cố định.

```
train_val_cases, test_cases = train_test_split(..., test_size=0.15)
relative_val_size = 0.15 / 0.85
```

- Tách test trước, rồi tách validation khỏi phần còn lại.
- relative_val_size đảm bảo validation cuối cùng vẫn bằng 15% tổng.
- Ba assert kiểm tra không trùng case.

Đầu ra cần nhìn thấy: 875 train; 188 validation; 188 held-out test.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao không gọi `test_size=0.15` lần hai? — Vì lần hai chỉ còn 85% dữ liệu; phải dùng 0,15/0,85 để validation bằng 15% tổng.

Code cell 11: Lớp BraTSDataset3D

Mục tiêu. Biện danh sách case thành giao diện Dataset mà PyTorch/MONAI hiểu.

```
def __getitem__(self, index):
    cached = load_validated_cache(npz_path)
    return self.transforms(sample) if self.transforms else sample
```

- Mỗi sample giữ image, label, case_id, affine và spacing.
- Label chuyển int64 để dùng cho loss phân loại voxel.
- Có fallback đọc cache từ Drive.

Đầu ra cần nhìn thấy: Dataset trả một dictionary thống nhất cho DataLoader.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao giữ affine và spacing trong sample? — Affine dùng để lưu output đúng không gian; spacing dùng tính thể tích và HD95 theo mm.

Code cell 12: Transform train và evaluation

Mục tiêu. Tạo patch giàu vùng u, augmentation cho train và evaluation xác định.

```
RandCropByPosNegLabeld(pos=3.0, neg=1.0, num_samples=2)
RandAffined(mode=['bilinear', 'nearest'])
```

- Tỷ lệ pos:neg 3:1 giảm số patch chỉ có nền.
- Ảnh affine bằng bilinear; label bằng nearest.
- Evaluation chỉ EnsureTyped, không augmentation.

Đầu ra cần nhìn thấy: Transform train có crop, flip, rotate, affine, noise, scale và shift intensity.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao augmentation ảnh và mask phải đồng bộ? — Nếu biến hình học khác nhau, label không còn nằm đúng vị trí tổn thương.

Code cell 13: Dataset và DataLoader

Mục tiêu. Tạo loader riêng cho train, fast validation, full validation và test.

```
train_loader = MonaiDataLoader(..., batch_size=1, shuffle=True)
val_loader_full = MonaiDataLoader(..., shuffle=False)
```

- Train được shuffle; evaluation giữ thứ tự.
- pin_memory bật khi có CUDA.
- Fast validation có 20 ca; full validation và test mỗi tập 188 ca.

Đầu ra cần nhìn thấy: Train loader có 875 step khả dụng nhưng training chỉ lấy tối đa 150.

Câu hỏi bảo vệ: Một epoch ở đây có quét hết train set không? — Không. Vòng lặp dừng ở 150/875 step; đây là epoch theo ngân sách step của notebook.

Code cell 14: Metric, sliding window, TTA và hậu xử lý

Mục tiêu. Tạo WT/TC/ET, tính metric và dự đoán full volume trong giới hạn VRAM.

```
REGION_BUILDERS = {'wt': array > 0, 'tc': isin([1,3]), 'et': array == 3}
pred = torch.argmax(probs, dim=1, keepdim=True)
```

- Sliding window dùng ROI 96³, overlap 0,5 và Gaussian blending.
- TTA lật một trục rồi trung bình xác suất.
- Xóa connected component nhỏ hơn 50 voxel theo từng class.

Đầu ra cần nhìn thấy: Trả prediction shape [1,1,H,W,D] và bảng metric theo từng ca.

Câu hỏi bảo vệ: Metric đang đo model nguyên bản hay pipeline hoàn chỉnh? — Pipeline hoàn chỉnh, vì evaluation dùng TTA và hậu xử lý trước khi tính metric.

Code cell 15: Model factory

Mục tiêu. Khởi tạo 3D U-Net theo một contract bốn kênh vào và bốn class ra.

```
UNet(spatial_dims=3, in_channels=4, out_channels=4,
     channels=(16,32,64,128,256), num_res_units=2,
     norm='instance', dropout=0.2)
```

- InstanceNorm phù hợp hơn BatchNorm khi batch rất nhỏ.
- Skip connection giữ chi tiết không gian.
- Residual units giúp gradient đi qua mạng sâu ổn định hơn.

Đầu ra cần nhìn thấy: unet3d: 4,811,129 parameters.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao out_channels=4 khi chỉ báo cáo WT/TC/ET? — Model dự đoán bốn class độc quyền 0–3; WT/TC/ET được gộp sau argmax để đánh giá.

Code cell 16: DiceCE loss và tiện ích checkpoint

Mục tiêu. Kết hợp overlap toàn vùng với lỗi phân loại từng voxel.

```
DiceCELoss(to_onehot_y=True, softmax=True,
            include_background=False, lambda_dice=1.0, lambda_ce=1.0)
```

- Dice thành phần giảm ảnh hưởng mất cân bằng vùng u.
- Cross Entropy tạo tín hiệu cục bộ cho từng voxel.
- Background bị loại khỏi phần Dice để tránh lớp nền áp đảo.

Đầu ra cần nhìn thấy: Khởi tạo criterion, MODEL_RUNS, GradScaler và EarlyStopping.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao vẫn cần CE khi đã có Dice? — CE ổn định gradient ở mức voxel, nhất là đầu training khi overlap còn thấp.

Code cell 17: Training, resume và chọn checkpoint

Mục tiêu. Train tới epoch 50 từ checkpoint cũ, validate định kỳ và chọn mô hình bằng full validation.

```
MODEL_RUNS['unet3d'] = train_one_model('unet3d', total_epochs=50, resume=True)
```

- Resume dùng learning rate 2e-5.
- Mixed precision dùng autocast + GradScaler.
- Gradient norm bị clip ở 1,0.
- Fast val mỗi 2 epoch; full val mỗi 10 epoch.
- Checkpoint chỉ lưu khi full Dice tốt hơn.

Đầu ra cần nhìn thấy: Selected model from validation only: unet3d, epoch 40.

Câu hỏi bảo vệ: Resume có tiếp tục optimizer hoàn toàn không? — Không. Code lưu optimizer_state nhưng khi resume chỉ load model và scaler; AdamW được khởi tạo mới với LR 2e-5.

Code cell 18: Vẽ learning curves

Mục tiêu. Đọc history từ checkpoint và quan sát loss cùng Dice theo epoch.

```
history = checkpoint.get('history', {})
axes[0].plot(history['train_loss'])
axes[1].plot(history['full_val_dice'])
```

- Loss giảm thể hiện tối ưu hóa đang tiến triển.
- Full validation đáng tin hơn fast subset 20 ca.
- Không chọn checkpoint bằng train loss.

Đầu ra cần nhìn thấy: Một figure gồm Training Loss và Validation Dice.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao fast Dice có các điểm tụt mạnh? — Subset chỉ 20 ca nên phương sai lớn; model cũng thay đổi theo epoch. Nó chỉ là tín hiệu theo dõi.

Code cell 19: In bảng kết quả cuối

Mục tiêu. Báo cáo metric validation và held-out test của checkpoint được chọn.

```
for split_name in ('val', 'test'):
    summary = run[f'{split_name}_summary']
```

- Best epoch giống nhau cho hai dòng vì cùng một checkpoint.
- Validation dùng chọn model; test chỉ báo cáo cuối.
- HD95 có đơn vị mm vì có spacing.

Đầu ra cần nhìn thấy: Val Mean Dice 0,8052; test Mean Dice 0,7858.

Câu hỏi bảo vệ: Có được chọn epoch dựa trên test không? — Không. Làm vậy gây test leakage và làm điểm test mất ý nghĩa ước lượng tổng quát hóa.

Code cell 20: Hàm trực quan ba mặt phẳng

Mục tiêu. So sánh FLAIR, ground truth và prediction trên axial/coronal/sagittal.

```
z_idx = argmax(sum(mask > 0, axis=(0,1)))
y_idx = argmax(sum(mask > 0, axis=(0,2)))
x_idx = argmax(sum(mask > 0, axis=(1,2)))
```

- Mỗi mặt phẳng chọn lát có diện tích mask lớn nhất.
- Nếu có ground truth, lát được chọn theo ground truth; nếu không thì theo prediction.
- Overlay dùng cùng bảng màu class 1–3.

Đầu ra cần nhìn thấy: Hàm được định nghĩa, chưa tạo hình cho tới cell tiếp theo.

Câu hỏi bảo vệ: Vì sao hình đẹp chưa chứng minh model tốt? — Đây là một ca và các lát thuận lợi nhất; phải dùng metric toàn tập và xem cả ca lỗi.

Code cell 21: Dự đoán một held-out test case

Mục tiêu. Chạy checkpoint tốt nhất trên một ca test, tính metric, lưu NIfTI và vẽ kết quả.

```
sample_batch = next(iter(test_loader))
sample_prediction = predict_volume(best_model, sample_image)
nib.save(Nifti1Image(sample_prediction, sample_affine), prediction_path)
```

- Ca là phần tử đầu của test loader không shuffle.
- Giữ affine gốc khi lưu.
- Metric dùng spacing của ca.

Đầu ra cần nhìn thấy: Case BraTS-GLI-01021-000; một file prediction NIfTI và figure 3×3.

Câu hỏi bảo vệ: Output đã tương thích raw BraTS chưa? — Chưa hoàn toàn: class ET=3 đang được lưu trực tiếp; nếu yêu cầu raw convention phải đổi 3 trở lại 4.

Code cell 22: Lưu hình segmentation

Mục tiêu. Tạo PNG ba mặt phẳng để nhúng vào PDF report.

```
save_segmentation_figure(image_4d, prediction, output_file, ground_truth)
```

- Dùng FLAIR làm ảnh nền.
- Có legend class 1,2,3.
- Đóng figure sau khi lưu để tránh chiếm bộ nhớ.

Đầu ra cần nhìn thấy: File PNG segmentation được tạo trong reports_dir.

Câu hỏi bảo vệ: Tại sao report dùng FLAIR làm nền? — FLAIR thường làm phù và vùng tổn thương lan tỏa rõ; các modality khác vẫn cần cho model.

Code cell 23: Định nghĩa PDF research report

Mục tiêu. Đóng gói case ID, model, spacing, volume, hình và metric thành báo cáo nghiên cứu.

```
class ResearchSegmentationReport(FPDF): ...
def export_research_report(...): ...
```

- Header ghi rõ research use only.
- Volume tính theo cm³.
- Metric được gọi là reference-based, không phải confidence score.
- Limitations nằm ở trang riêng.

Đầu ra cần nhìn thấy: Hai hàm/class sẵn sàng để xuất PDF.

Câu hỏi bảo vệ: Dice của một ca có phải độ tin cậy khi không có ground truth không? — Không. Dice cần ground truth; khi triển khai thật không thể tự tính Dice cho ca mới.

Code cell 24: Xuất report mẫu

Mục tiêu. Gọi hàm lưu hình và xuất PDF cho ca demo đã suy luận.

```
sample_volumes = {region: sample_metrics[f'volume_cm3_{region}']} ...}
export_research_report(...)
```

- Lấy volume WT/TC/ET từ sample_metrics.
- Nhúng PNG segmentation vào report.
- Đưa metric chỉ vì ca test có ground truth.

Điều ra cần nhìn thấy: Research report của BraTS-GLI-01021-000 được lưu thành công.

Câu hỏi bảo vệ: Report này có dùng để chẩn đoán được không? — Không. Nó là output nghiên cứu, chưa có clinical validation hoặc chứng nhận thiết bị y tế.

6. Dòng chảy tensor qua mô hình

Giai đoạn	Shape diễn hình	Giải thích
NPZ image	(4, 240, 240, 155)	4 modality, volume đầy đủ
NPZ label	(1, 240, 240, 155)	Một class index tại mỗi voxel
Một patch image	(4, 96, 96, 96)	Crop 3D đưa vào train
Batch hiệu dụng	xấp xỉ (2, 4, 96, 96, 96)	batch_size=1 nhưng num_samples=2
Logit model	(B, 4, 96, 96, 96)	Bốn score chưa chuẩn hóa tại mỗi voxel
Softmax	(B, 4, 96, 96, 96)	Xác suất bốn class, tổng bằng 1
Argmax	(B, 1, 96, 96, 96)	Chọn class có xác suất cao nhất
Full-volume output	(1, 1, 240, 240, 155)	Ghép sliding windows

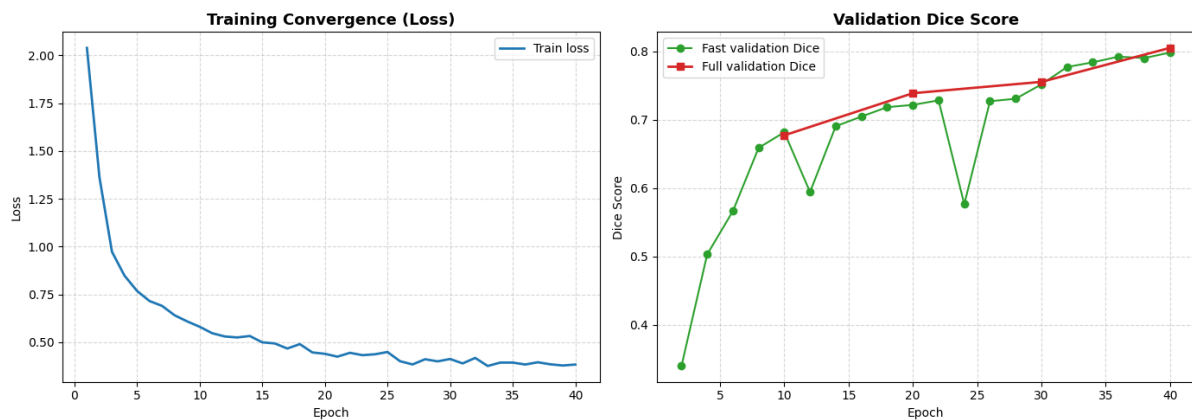
Phân biệt logit và mask: Logit là số thực cho từng class và còn gradient; mask là class rời rạc sau argmax, không dùng để backpropagate.

7. Training, validation và checkpoint

Một training step thực hiện: lấy patch → chuyển GPU → zero gradient → forward trong autocast → DiceCE loss → backward qua GradScaler → unscale → clip gradient → optimizer step → cập nhật scaler. Scheduler chỉ đổi learning rate sau mỗi epoch.

Khái niệm	Trong notebook v1	Vai trò
Optimizer	AdamW	Cập nhật trọng số và tách weight decay khỏi gradient update
Resume LR	2e-5	Fine-tune nhẹ hơn sau checkpoint
Scheduler	CosineAnnealingLR đến 1e-6	Giảm LR mượt theo cosine
Mixed precision	autocast + GradScaler	Giảm VRAM/tăng tốc CUDA
Gradient clipping	max_norm=1,0	Giảm nguy cơ gradient bùng nổ
Fast validation	20 ca, mỗi 2 epoch	Theo dõi nhanh
Full validation	188 ca, mỗi 10 epoch	Lưu checkpoint và early stopping
Held-out test	188 ca, sau khi chọn checkpoint	Báo cáo cuối

Điểm tinh tế về early stopping: patience=8 tăng bộ đếm chỉ khi full validation chạy. Vì full validation cách 10 epoch, đây là 8 lần kiểm tra chứ không phải 8 epoch; với lần chạy tới epoch 50, cơ chế này gần như không có đủ tám lần để dừng.



Hình 3. Train loss giảm và validation Dice tăng; checkpoint tốt nhất được chọn tại epoch 40.

8. Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và volume

Metric	Công thức/lý nghĩa	Chiều tốt
Dice	$2 P \cap G / (P + G)$: độ chồng lấp	Càng gần 1 càng tốt
IoU	$ P \cap G / P \cup G $: độ chồng lấp nghiêm ngặt hơn	Càng gần 1 càng tốt
Precision	$TP / (TP + FP)$: phần dự đoán dương tính là đúng	Càng cao càng tốt
Recall	$TP / (TP + FN)$: phần tổn thương thật được tìm thấy	Càng cao càng tốt
HD95	Phân vị 95% khoảng cách hai bề mặt, có spacing	Càng thấp càng tốt
Volume	Số voxel dự đoán $\times$ thể tích một voxel / 1000	Không có hướng tốt cố định

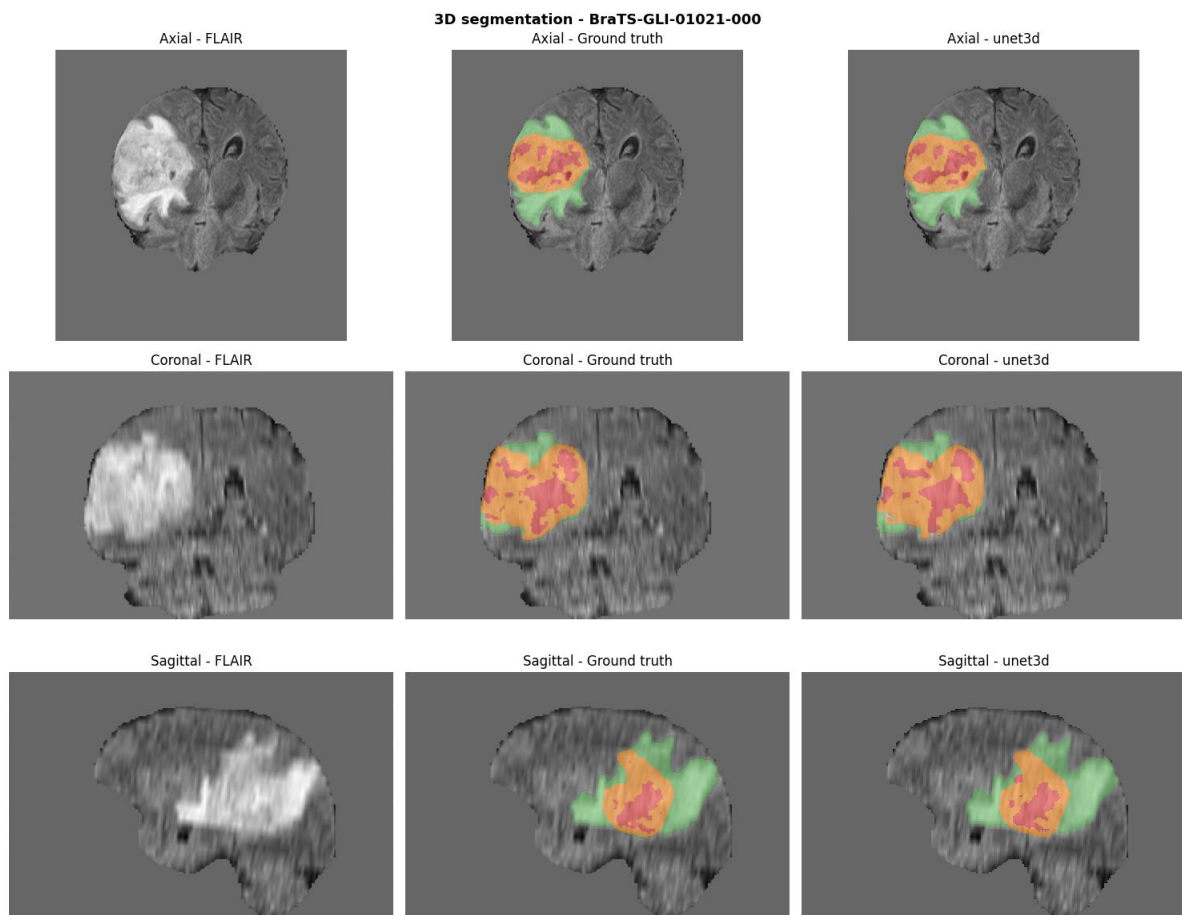
Quy tắc mask rỗng: Nếu prediction và ground truth cùng rỗng, notebook gán Dice/IoU/Precision/Recall = 1 và HD95 = 0. Quy tắc này hợp lý theo nghĩa không có lỗi, nhưng có thể làm macro mean cao nếu nhiều ca không có ET.

Một bên rỗng: Dice, IoU, precision hoặc recall phản ánh thất bại; HD95 được gán bằng độ dài đường chéo vật lý của volume để tạo hình phạt lớn thay vì NaN.

9. Kết quả và cách diễn giải

Split	Mean Dice	WT	TC	ET	Mean IoU	HD95 (mm)
Validation	0,8052	0,8308	0,8125	0,7724	0,7127	29,683
Held-out test	0,7858	0,8158	0,7938	0,7476	0,6934	31,117

- Test Mean Dice thấp hơn validation 0,0194; đây là khoảng cách tổng quát hóa quan sát được.
- WT cao nhất trên test (0,8158), TC tiếp theo (0,7938), ET thấp nhất (0,7476).
- HD95 test cao hơn validation 1,434 mm, cho thấy biên hoặc outlier trên dữ liệu chưa dùng để chọn model khó hơn.
- Các con số mô tả đúng pipeline có TTA và lọc component nhỏ; không phải model thô trước hậu xử lý.
- Kết quả chỉ là internal held-out test trên cùng hệ sinh thái BraTS; chưa chứng minh khả năng dùng trên bệnh viện khác.



Hình 4. Ca test minh họa BraTS-GLI-01021-000 trên axial, coronal và sagittal.

Không được suy rộng quá mức: Một hình dự đoán đẹp không thay thế đánh giá 188 ca. Dice không phải phân trăm chẩn đoán đúng và report không phải kết luận lâm sàng.

10. Những điểm cần audit hoặc cải thiện

Mức	Điểm cần kiểm tra	Hướng xử lý
Cao	Prediction class 3 được lưu thẳng vào NIfTI	Đổi class 3 → raw label 4 trước khi xuất nếu cần chuẩn BraTS
Cao	Cache version được lưu nhưng chưa enforce	So preprocess_version trước khi tái dùng NPZ
Vừa	Resume không load optimizer_state	Gọi rõ là fine-tune hoặc khôi phục optimizer/scheduler đầy đủ
Vừa	Early stopping đếm full-val event, không phải epoch	Đổi tên patience_checks hoặc điều chỉnh interval/patience
Vừa	EDA lấy năm ca đầu và lát u lớn nhất	Bổ sung random/stratified sampling và thống kê toàn cohort
Vừa	Split chưa stratify theo burden/ET presence	Audit phân bố WT/TC/ET giữa ba split
Vừa	Ngưỡng component là 50 voxel	Ghi đơn vị vật lý hoặc kiểm chứng ngưỡng trên validation
Thấp	TTA flip phụ thuộc hướng dữ liệu	Chuẩn hóa orientation và kiểm tra affine trước khi gọi là trái-phải

Cách trình bày khi bảo vệ: Nêu thẳng đây là các giới hạn kỹ thuật đã nhận diện. Khả năng chỉ ra giới hạn và đề xuất kiểm chứng thường thuyết phục hơn việc khẳng định pipeline hoàn hảo.

11. Bộ câu hỏi bảo vệ khó và câu trả lời ngắn

Câu hỏi	Câu trả lời đề xuất
Tại sao dùng 3D U-Net thay vì U-Net 2D?	Volume 3D chứa tính liên tục qua các lát. Convolution 3D học ngữ cảnh theo cả ba trục, đổi lại tốn VRAM hơn.
Vì sao cần bốn modality?	Mỗi modality nhận một loại tương phản mô; ghép bốn kênh cung cấp thông tin bổ sung cho cùng voxel.
Raw label 4 và class 3 khác nhau thế nào?	Chỉ khác mã hóa. Cả hai đều là ET; remap giúp class liên tục 0–3.
Tại sao Z-score chỉ tính trong brain mask?	Nền 0 rất lớn sẽ kéo mean/std và làm chuẩn hóa mô não sai lệch.
Clip percentile để làm gì?	Giảm ảnh hưởng của vài intensity cực trị trước khi tính mean/std.
Tại sao cache NPZ?	Giảm chi phí đọc NIFTI và preprocessing lặp lại; đổi lại phải quản lý version cache.
Held-out test khác validation thế nào?	Validation dùng chọn checkpoint; test chỉ mở sau khi đã khóa model để ước lượng tổng quát hóa.
Tại sao chia ở mức case?	Để lát/patch của cùng bệnh nhân không rơi vào nhiều split và gây leakage.
Patch 96^3 có nhược điểm gì?	Giảm VRAM nhưng giới hạn ngữ cảnh; sliding window và overlap dùng để tái tạo full volume.
NUM_SAMPLES=2 khác BATCH_SIZE=1 thế nào?	Một case tạo hai patch; DataLoader nhận một case mỗi lần nhưng có thể collate thành hai patch hiệu dụng.
Tại sao crop pos:neg = 3:1?	U chiếm ít voxel; ưu tiên patch chứa u giúp model nhận đủ tín hiệu lớp hiếm.
Tại sao label dùng nearest trong affine transform?	Label là class rời rạc; bilinear sẽ tạo giá trị trung gian không hợp lệ.
Tại sao InstanceNorm?	Batch rất nhỏ làm thống kê BatchNorm thiếu ổn định; InstanceNorm chuẩn hóa riêng từng sample/channel.
DiceCE kết hợp lợi ích gì?	Dice tập trung overlap/lớp hiếm; CE tạo gradient cục bộ ổn định ở từng voxel.
Vì sao loại background khỏi Dice loss?	Nền áp đảo số voxel và có thể làm loss đẹp dù vùng u kém.
Fast validation có dùng chọn checkpoint không?	Không. Nó chỉ theo dõi nhanh; checkpoint dựa trên full validation 188 ca.
Tại sao epoch 40 tốt hơn epoch 50?	Checkpoint được chọn theo full validation; epoch cuối có thể overfit hoặc không cải thiện.
AdamW khác Adam ở đâu?	AdamW tách weight decay khỏi cập nhật gradient thích nghi, cho regularization rõ hơn.
Mixed precision có đổi kết quả không?	Có thể tạo sai khác số học nhỏ; mục tiêu chính là giảm VRAM và tăng tốc, GradScaler tránh underflow.
Gradient clipping làm gì?	Có gradient khi norm vượt 1,0 để tránh bước cập nhật quá lớn.
Sliding-window overlap 0,5 có tác dụng gì?	Mỗi voxel được nhìn trong nhiều cửa sổ; Gaussian blending giảm artefact tại biên patch.
TTA có phải train lại model không?	Không. Nó dự đoán ảnh gốc và ảnh lật, đảo kết quả rồi trung bình xác suất.
Dice cao nhưng HD95 cao nghĩa là gì?	Phần lớn vùng chồng lấp tốt nhưng vẫn có đoạn biên hoặc cụm dự đoán xa.
Tại sao ET thường khó hơn WT?	ET nhỏ, biến thiên và mất cân bằng hơn; sai vài voxel tạo tỷ lệ lỗi lớn.
Empty-empty Dice=1 có nguy cơ gì?	Nếu nhiều ca không có ET, macro mean có thể cao dù model chưa chứng minh phát hiện ET dương tính.

Câu hỏi	Câu trả lời đề xuất
Kết quả test thấp hơn validation có bất thường không?	Không nhất thiết. Test chưa dùng chọn model thường khó hơn; chênh lệch nhỏ là generalization gap quan sát được.
Số tham số lớn hơn có chắc tốt hơn không?	Không. Hiệu quả phụ thuộc dữ liệu, protocol, regularization và đánh giá công bằng.
NIfTI prediction hiện có điểm gì cần sửa?	Nếu theo raw BraTS, phải reverse-map class 3 thành label 4 trước khi lưu.
Tài liệu PDF có thể đưa cho bác sĩ chẩn đoán không?	Chỉ dùng nghiên cứu/minh họa; chưa clinical validation và không phải thiết bị y tế.
Bảng chứng mạnh nhất của v1 là gì?	Có held-out test 188 ca, checkpoint chọn bằng validation và metric gồm overlap lẫn khoảng cách biên.

12. Thuật ngữ cần thuộc

Thuật ngữ	Giải thích
Affine	Ma trận ánh xạ voxel sang tọa độ không gian thực của ảnh.
Augmentation	Biến đổi dữ liệu train để tăng tính đa dạng mà vẫn giữ nhãn đúng.
Batch	Nhóm sample xử lý trong một optimizer step.
Checkpoint	Tập lưu trọng số và trạng thái cần thiết của một thời điểm training.
Cohort	Nhóm ca bệnh tham gia một thí nghiệm.
Ground truth	Mask tham chiếu dùng để train hoặc đánh giá.
Held-out test	Tập giữ riêng, không dùng điều chỉnh model.
Logit	Score thô của model trước softmax.
Macro mean	Trung bình cho các class/vùng với trọng số ngang nhau.
Modality	Một kiểu chuỗi xung MRI tạo tương phản mô khác nhau.
NIfTI	Định dạng ảnh y khoa giữ volume và metadata không gian.
NPZ	Tập nén chứa nhiều mảng NumPy và metadata.
Patch	Khối con 3D cắt từ volume để giảm bộ nhớ.
Protocol	Tập quy tắc về data, split, preprocessing, checkpoint và metric.
Spacing	Kích thước vật lý của một voxel theo ba trục, thường tính bằng mm.
Voxel	Phần tử thể tích 3D, tương tự pixel trong ảnh 2D.

Checklist trước khi trình bày

- Nói được input shape, output shape và mapping nhãn.
- Vẽ được pipeline từ NIfTI đến held-out test.
- Phân biệt validation với test và fast validation với full validation.
- Giải thích được Dice, HD95 và empty-mask policy.
- Nêu đúng checkpoint epoch 40 và kết quả test.
- Chủ động nêu hai điểm audit: cache version và reverse label mapping khi xuất NIfTI.